



Engenharia de Computação
ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares
Professor César Janeczko
2025/2 - Turma S71

- Atividade Prática 3 - Amostragem e Quantização

Rafael de Andrade Fernandes
rafael.2024@alunos.utfpr.edu.br

Théo Giacomeli de Melo
theomelo@alunos.utfpr.edu.br

09 de outubro de 2025

1 Amostragem e Quantização

1.1 a) Crie a função "Quantiza" implementando a expressão matemática a seguir:

$$x_{aM} = \text{floor}\left(\frac{x}{2^{8-M}}\right) \cdot 2^{8-M} \quad (1)$$

x : sinal a ser amostrado

M : número de bits de resolução

Note que a função tem dois parâmetros de entrada (x , M) e uma resposta x_{aM} .

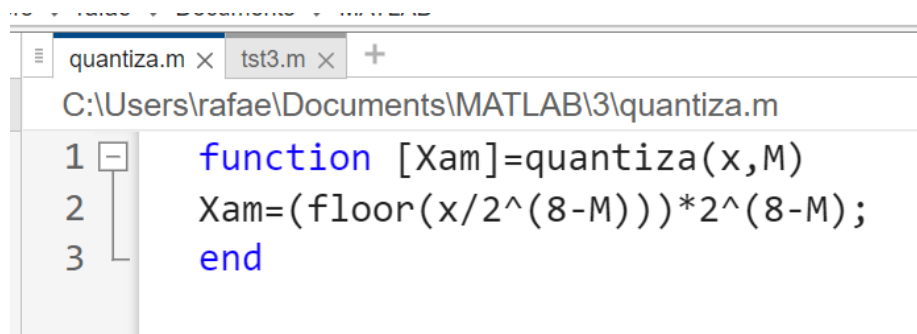


Figura 1: Função Floor

1.2 b) Execute:

```
s10=senoide(128,-127,10,1000);  
plot(s10, 'b')  
s10amostrado=senoide(128,-127,10,100);  
indice=1:10:1000;  
hold on  
plot(indice,s10amostrado,'r');  
s10quantizado=quantiza(s10amostrado,2);  
stairs(indice,s10quantizado,'g');  
hold off
```

(Compare os sinais e tire suas conclusões)

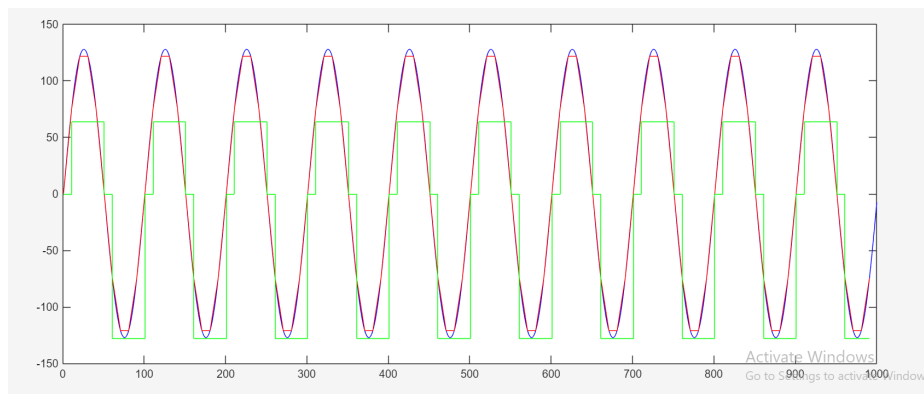


Figura 2: Sinal (b) plotado com 2 bits usando floor

Responder:

1.3 c) Trocar o floor por round. Qual a diferença?

```
quantiza.m x  tst3.m x  +
C:\Users\rafae\Documents\MATLAB\3\quantiza.m
1  function [Xam]=quantiza(x,M)
2  Xam=(round(x/2^(8-M)))*2^(8-M);
3  end
```

Figura 3: Função Round

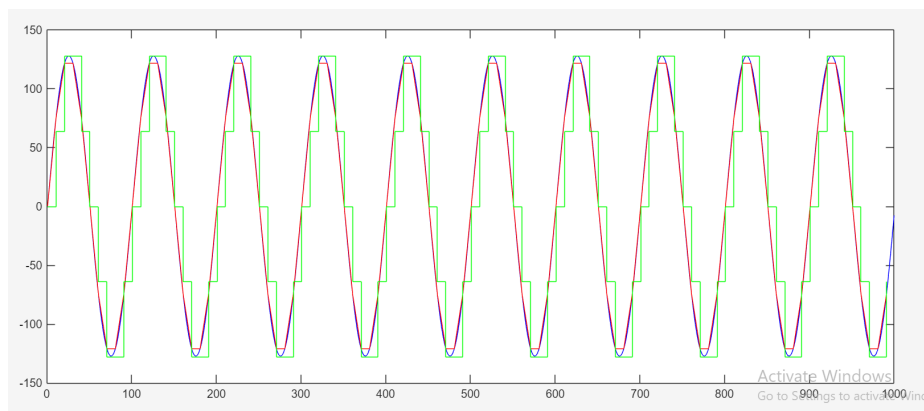


Figura 4: Sinal (b) plotado com 2 bits usando round

Existem diferenças, principalmente, nos picos e vales dos sinais plotados, o que ocorre devido à mudança do método de arredondamento. Round produz um sinal ligeiramente mais autêntico, já que arredonda para o inteiro mais próximo. Floor arredonda o valor para o inteiro inferior mais próximo, podendo produzir maior desvio em relação ao resultado real.

1.4 d) Repita tudo para 5 bits

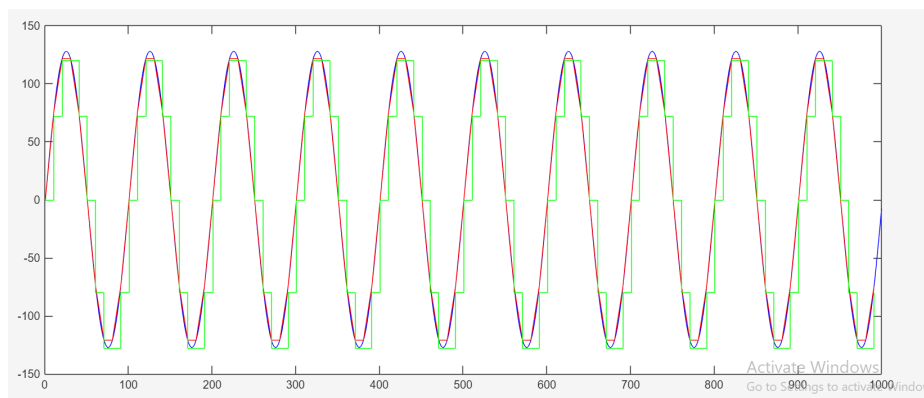


Figura 5: Sinal (b) plotado com 5 bits usando floor

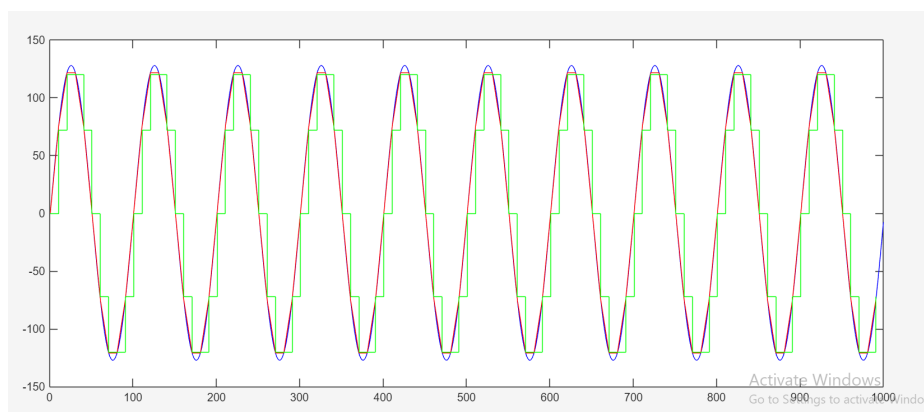


Figura 6: Sinal (b) plotado com 5 bits usando round

Analisando os dois sinais, é visível que não há necessidade de utilizar uma quantização de 5 bits, que permite até 32 níveis, dado que não existe um número tão elevado de variáveis (amostras) que demande um nível de quantização maior do que 2 bits.

2 Análise da taxa de amostragem mudando a frequência de amostragem

2.1 Tomando 1 janela de 1s de um sinal senoidal ($V_P = 100$, $V_N = -100$), de frequência de 10Hz, amostramos usando as taxas de 5Hz, (15Hz exemplo abaixo), 20Hz, 20.01Hz, 25Hz e 40Hz. Para cada sinal obtido, calcule o $\text{abs}(\text{fft}(\text{sinal}))$. Plot os sinais no tempo e na frequência em gráficos diferentes

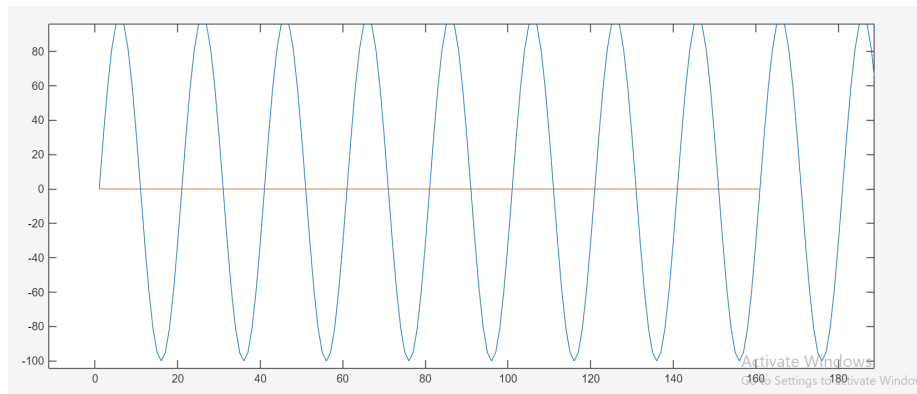


Figura 7: Sinal senoidal de 5Hz no tempo

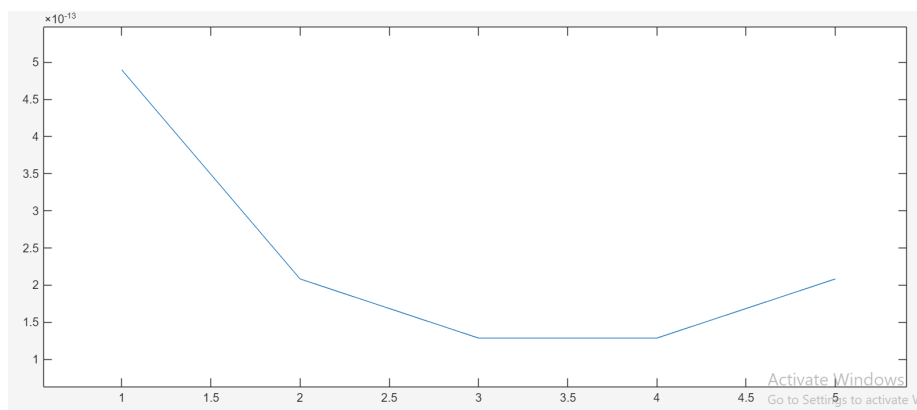


Figura 8: FFT do sinal senoidal de 5Hz

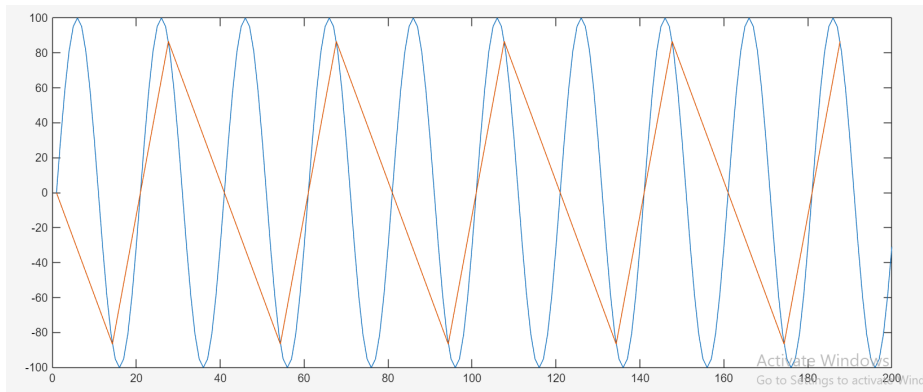


Figura 9: Sinal senoidal de 15Hz no tempo

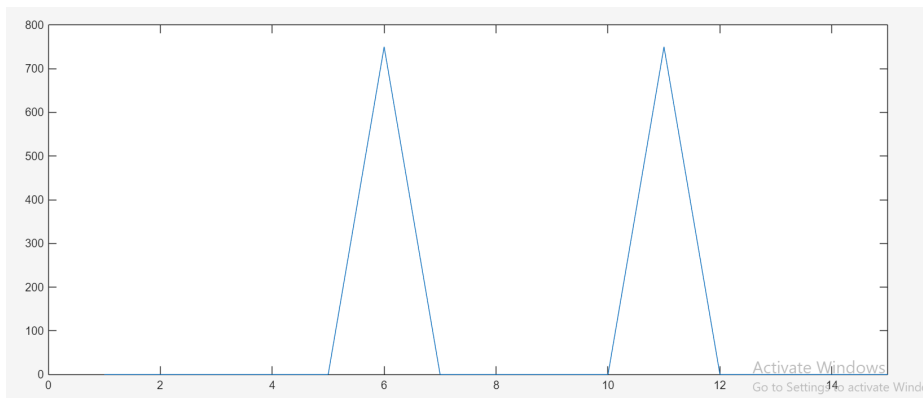


Figura 10: FFT do sinal senoidal de 15Hz

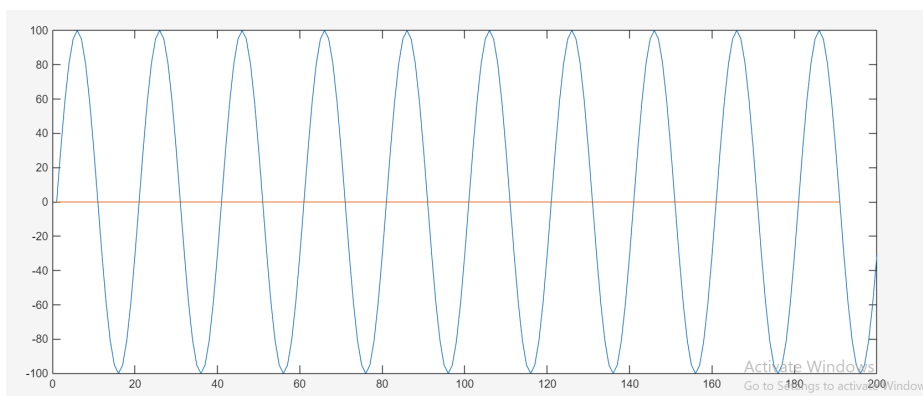


Figura 11: Sinal senoidal de 20Hz no tempo

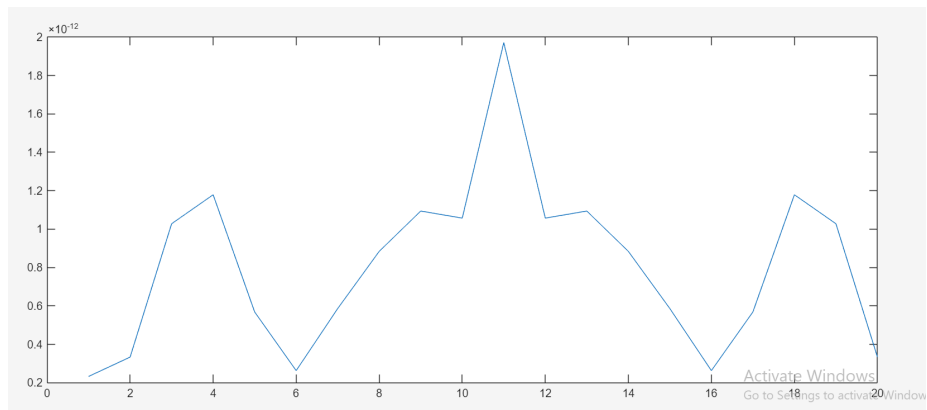


Figura 12: FFT do sinal senoidal de 20Hz

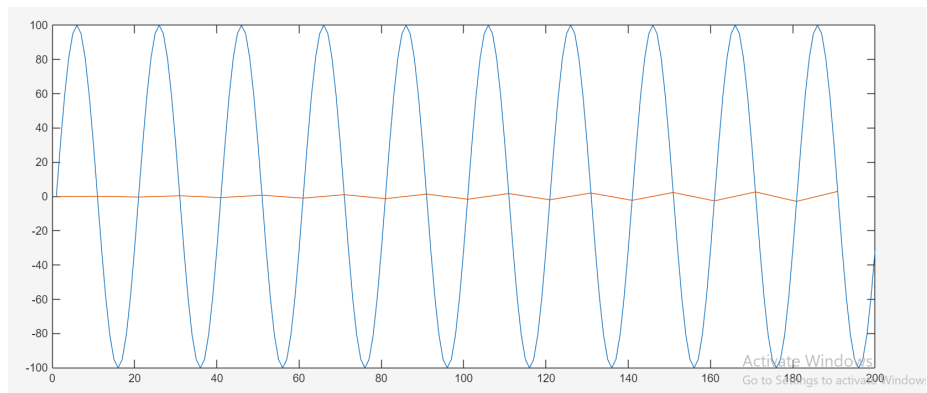


Figura 13: Sinal senoidal de 20.01Hz no tempo

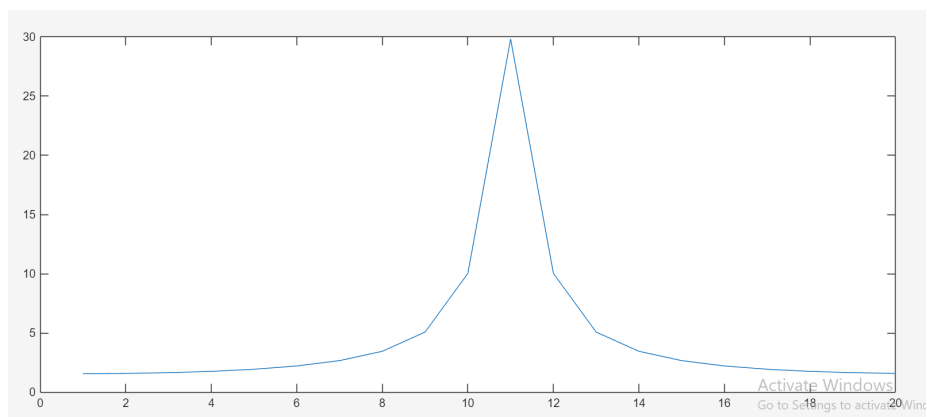


Figura 14: FFT do sinal senoidal de 20.01Hz

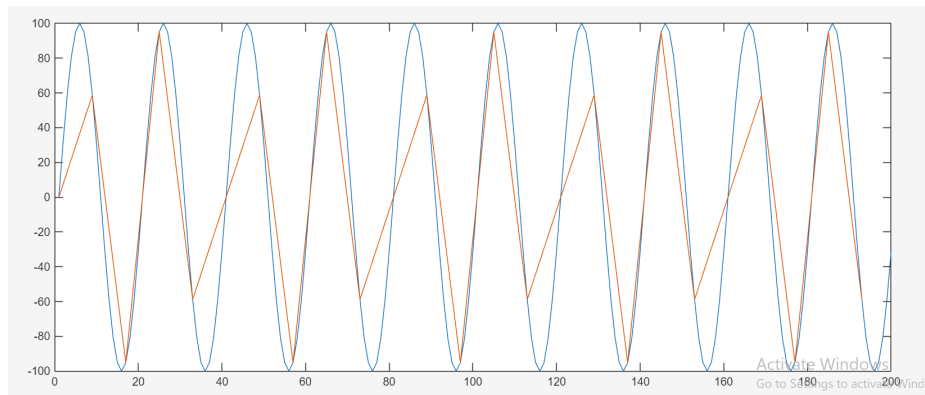


Figura 15: Sinal senoidal de 25Hz no tempo

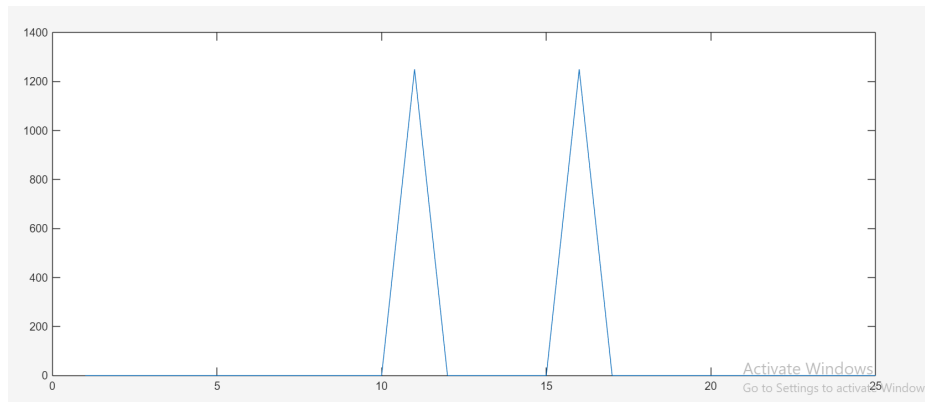


Figura 16: FFT do sinal senoidal de 25Hz

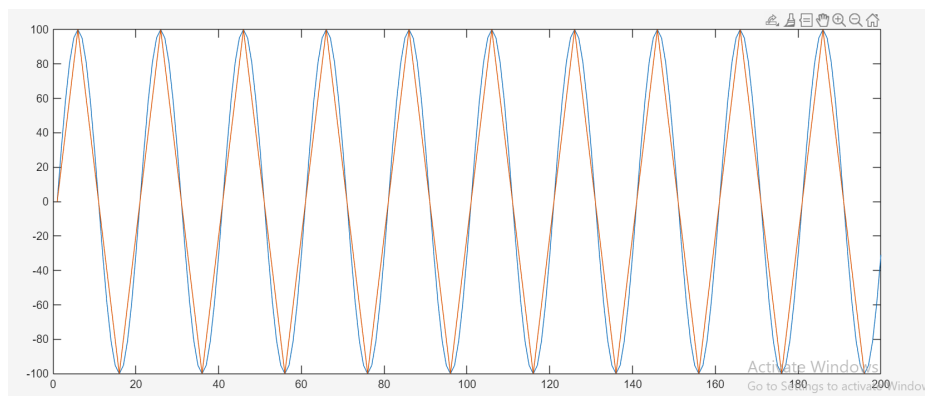


Figura 17: Sinal senoidal de 40Hz no tempo

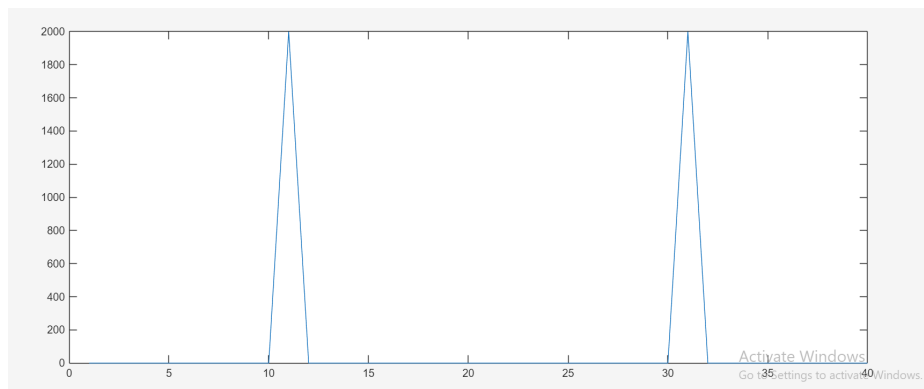


Figura 18: FFT do sinal senoidal de 40Hz

2.2 OBS: Antes de explicar o que acontece com a frequência de amostragem de 20.01Hz, faça:
for i=1:4000
x(i)=100*sin(2*pi*10*i/20.01);
end
plot(x,'o-')

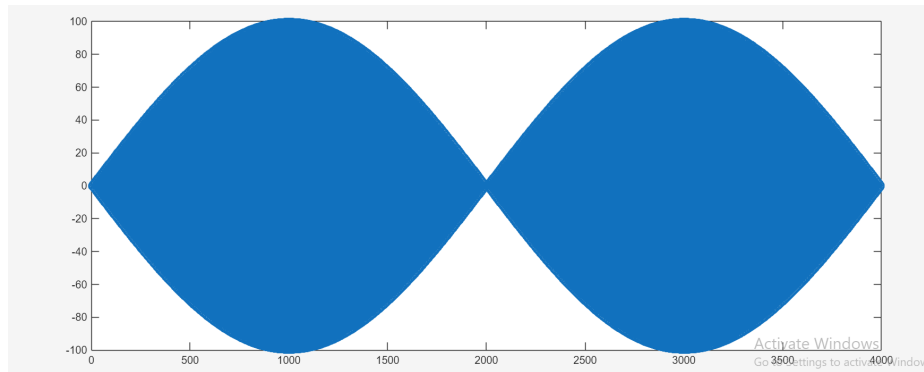


Figura 19: Senoide ($100 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 10 \cdot i / 20.01)$) de 4000 amostras

2.3 Tire sua conclusão para cada item quanto se existe a recuperação do sinal ou ocorre se ocorre aliasing.

Para $f = 5\text{Hz}$, segundo o critério de Nyquist, ocorre aliasing, o que também pode ser percebido devido à posição do pico na FFT, que não ocorre em 10Hz . Verificando, $f/2 = 2.5\text{Hz}$ é menor que 10Hz . Nesse caso, o aliasing é mais intenso, o que resulta em um sinal completamente diferente do original.

Para $f = 15\text{Hz}$, segundo o critério de Nyquist, ocorre aliasing. Dessa vez, um pouco menos severo que o caso anterior. Verificando, $f/2 = 7.5\text{Hz}$ é menor que 10Hz . Ainda, analisando a FFT, é perceptível que os picos ainda estão deslocados em relação à frequência original, o que confirma a presença do aliasing.

Para $f = 20\text{Hz}$, segundo o critério de Nyquist, tem-se o caso limite, isto é, recuperação instável. Verificando, $f/2 = 10\text{Hz}$ é igual a 10Hz . Na FFT, o espectro apresenta pico em 10Hz , o que demonstra um avanço em relação à recuperação do sinal quando comparado com os casos anteriores, apesar das irregularidades no restante do sinal. Vale ressaltar que, como se trata do caso limite, a recuperação em sinais com ruídos é mais complicada, podendo apresentar desvios maiores.

Para $f = 20.01\text{Hz}$, segundo o critério de Nyquist, a recuperação com fidelidade é possível, apesar da pequena margem. Verificando, $f/2 = 10.005\text{Hz}$ é maior que 10Hz . Na FFT, o pico é melhor representado em 10Hz , o que confirma a recuperação com maior estabilidade em relação ao caso anterior. O sinal com 4000 amostras mostra que o sinal pode ser reconstruído de forma agradável. No entanto, a frequência aparente da figura é extremamente baixa, mais precisamente, com envelope de batimento de 0.01Hz .

Para $f = 25\text{Hz}$, segundo o critério de Nyquist, a recuperação é possível. Verificando, $f/2 = 12.5\text{Hz}$ é maior que 10Hz . Nesse caso, a recuperação pode ser realizada com certa folga, o que permitiria uma reconstrução mais regular e precisa do sinal original. Na FFT, a presença de pico em 10Hz é indiscutível, com ainda menos desvios (distorções) que o sinal anterior.

Para $f = 40\text{Hz}$, segundo o critério de Nyquist, a recuperação é possível. Verificando, $f/2 = 20\text{Hz}$ é maior que 10Hz . Nesse caso, a recuperação pode ser realizada com tranquilidade, o que também é facilmente perceptível ao se analisar a figura do sinal no tempo. Na FFT, o pico em 10Hz segue facilmente perceptível, ainda melhor definido, quando comparado ao caso anterior.

**3 Repita todo o item 2) agora com uma cosse-
noide de 10Hz**

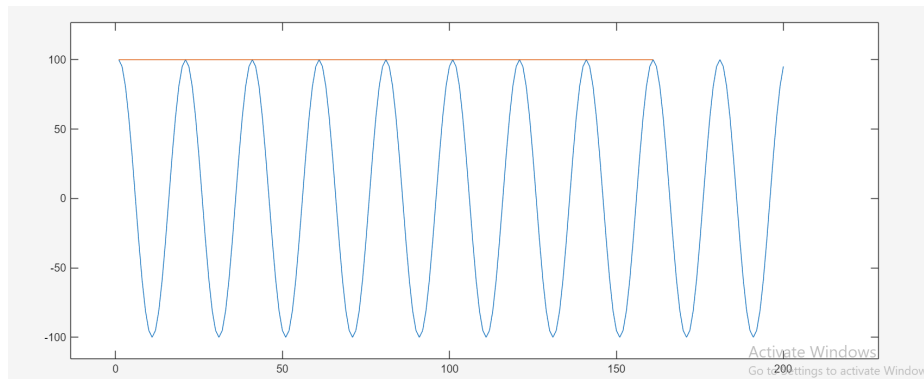


Figura 20: Sinal cossenoidal de 5Hz no tempo

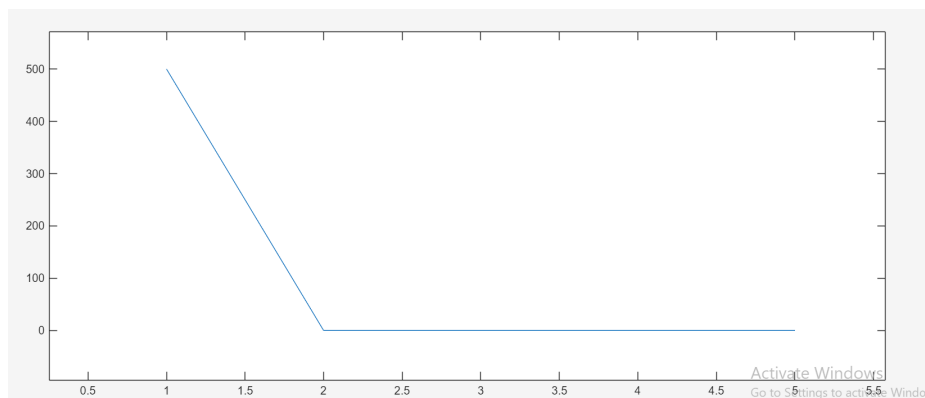


Figura 21: FFT do sinal cossenoidal de 5Hz

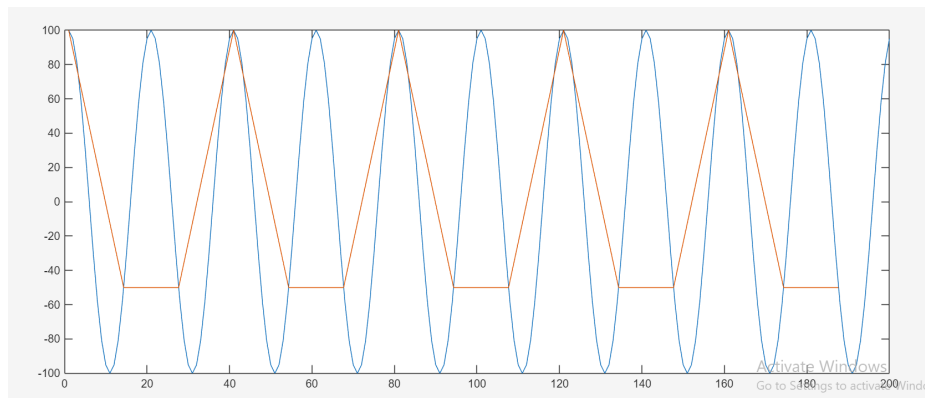


Figura 22: Sinal cossenoidal de 15Hz no tempo

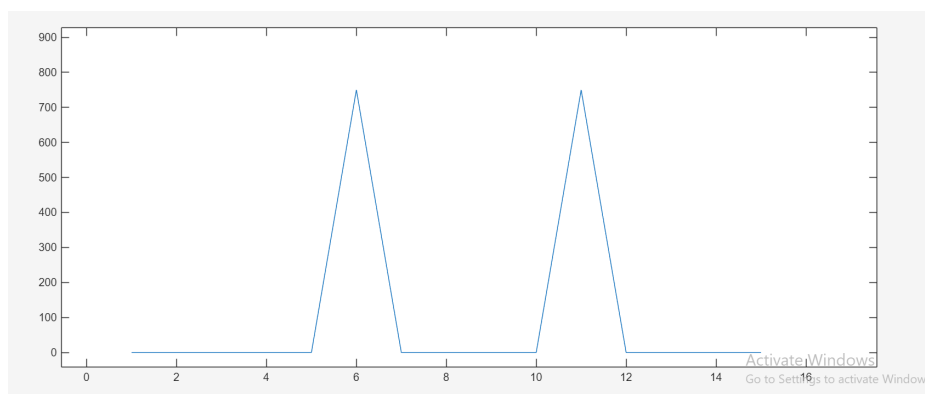


Figura 23: FFT do sinal cossenoidal de 15Hz

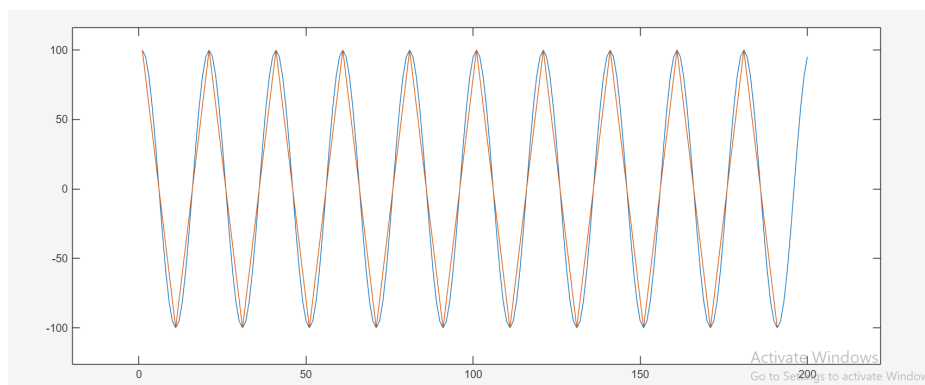


Figura 24: Sinal cossenoidal de 20Hz no tempo

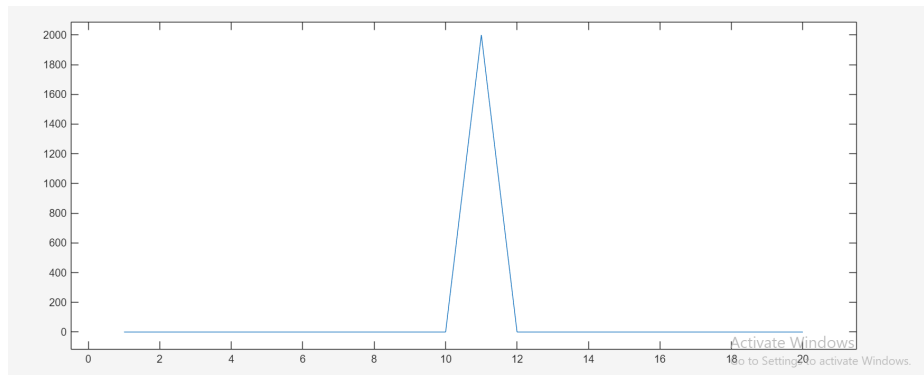


Figura 25: FFT do sinal cossenoidal de 20Hz

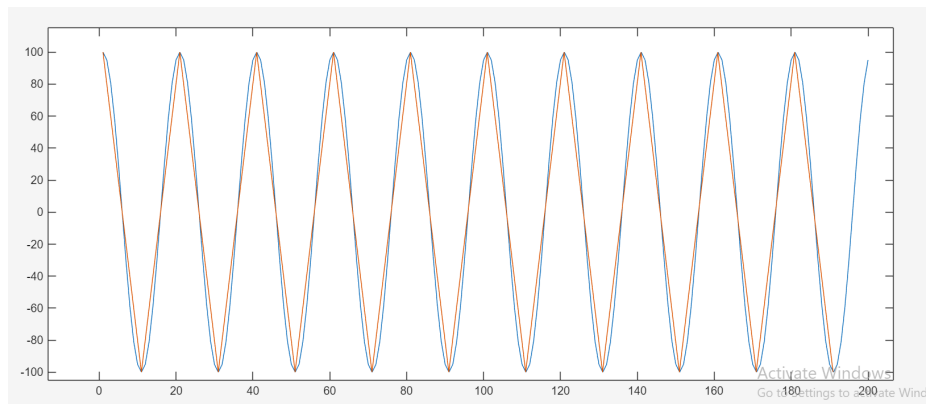


Figura 26: Sinal cossenoidal de 20.01Hz no tempo

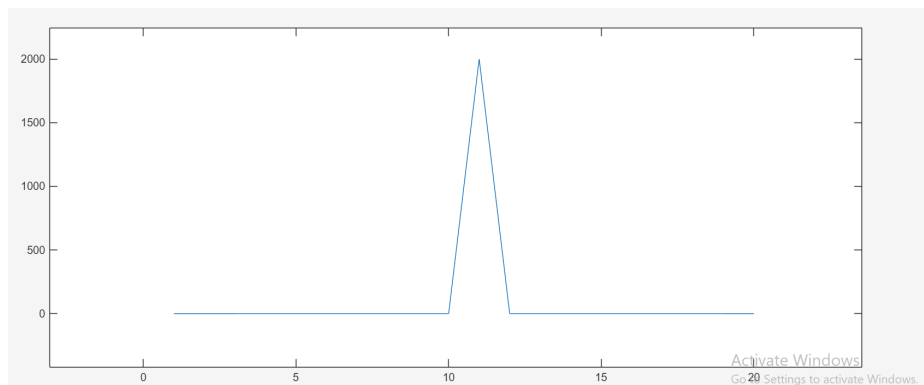


Figura 27: FFT do sinal cossenoidal de 20.01Hz

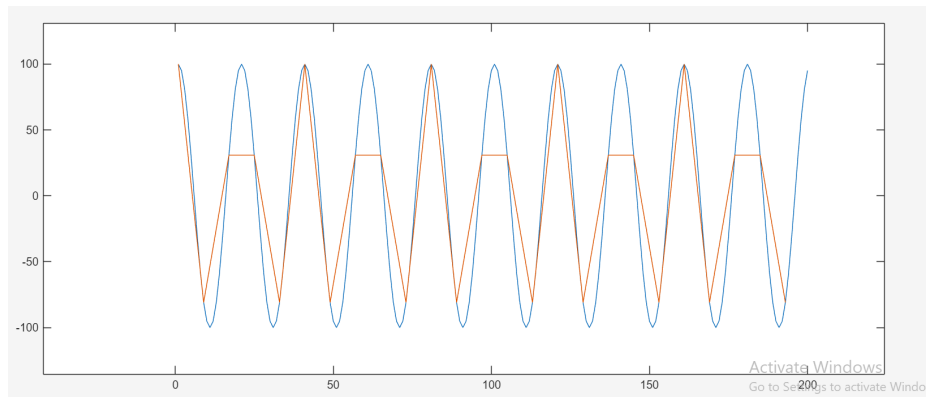


Figura 28: Sinal cossenoidal de 25Hz no tempo

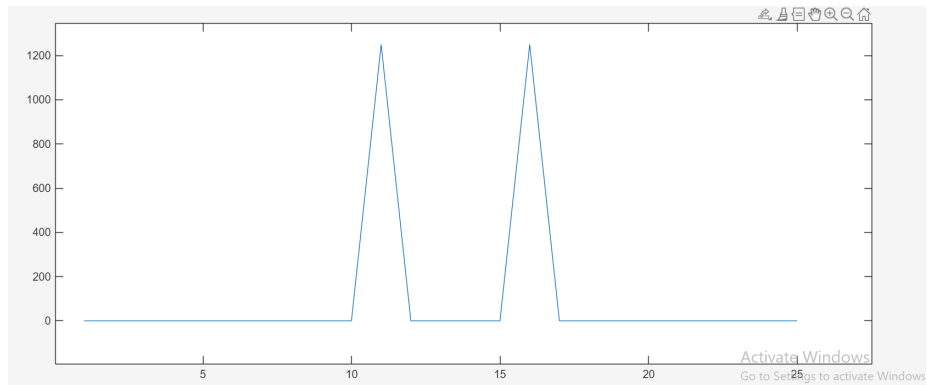


Figura 29: FFT do sinal cossenoidal de 25Hz

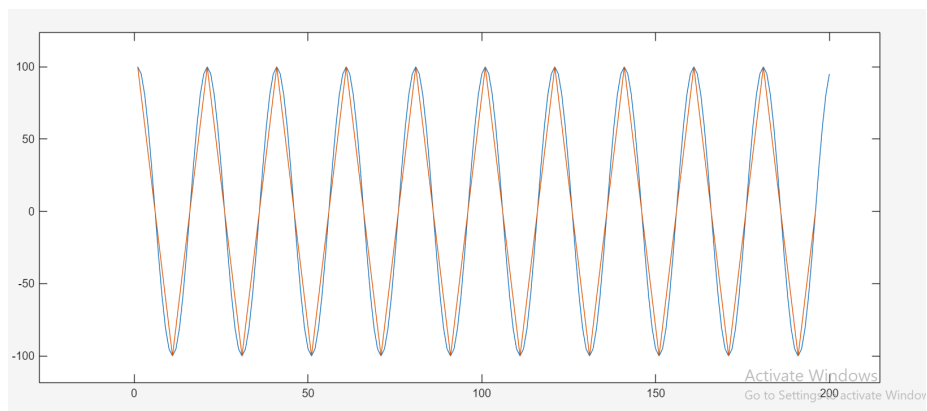


Figura 30: Sinal cossenoidal de 40Hz no tempo

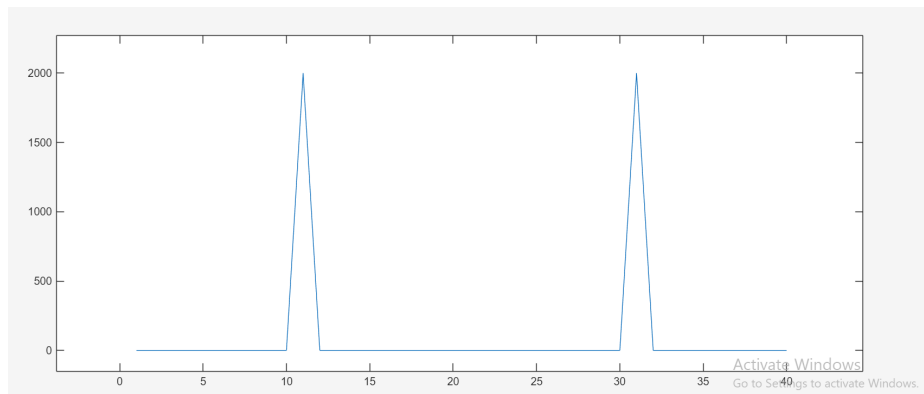


Figura 31: FFT do sinal cossenoidal de 40Hz

```

3.1  Faça:
      for i=1:4000
      x(i)=100*cos(2*pi*10*i/20.01);
      end
      plot(x,'o-')

```

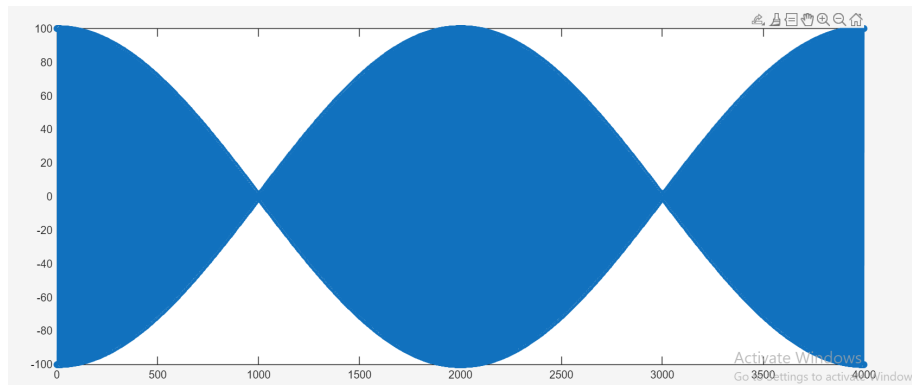


Figura 32: Cossenoide ($100 \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 10 \cdot i / 20.01)$) de 4000 amostras

3.2 Tire sua conclusão para cada item quanto se existe a recuperação do sinal ou ocorre se ocorre aliasing.

Para todas as figuras da seção 3, a análise dos sinais das cossenoides é extremamente similar, quando se trata de aliasing e recuperação de sinais, a que foi realizada para o sinal das senoides (Analisando os sinais com de frequências idênticas).

4 Interpolação de sinais. Aumento da taxa de amostragem após o sinal já ter sido adquirido. Faça:

```
interpolacao.m x DFT.m x IDFT.m x +
C:\Users\rafael\Documents\MATLAB\interpolacao.m
1 %%%%%%%%%%% interpolação de sinais
2 % % Sinal sem aliasing.
3 figure(30)
4 for n=1:100
5     x(n)=sin(2*pi*5*(n-1)/100);
6 end
7 energ_x=sum(x.*x) %energia do sinal =somatório(sinal)^2=50
8 subplot(3,2,1)
9 plot(x,'.-')
10 title('sinal original sem aliasing');
11 dftx=DFT(x); % dftx(6)=50
12 subplot(3,2,2)
13 plot(abs(dftx));
14 axis([0 50 -2 60])
15 title('abs da DFT do sinal original');
16 dftx(51:200)=complex(0,0);
17 y=IDFT(dftx);
18 energ_y=sum(y.*y)%energia =12,5=50/4 (4 é comprimento 4x maior)
19 subplot(3,2,3)
20 plot(abs(dftx))
21 axis([0 200 -2 60])
22 title('DFT com zeros');
```

Figura 33: Código da interpolação - Parte 1

```
title('DFT com zeros');
subplot(3,2,4)
plot(y,'.-')
% plot(y)
title(' sinal reconstituído (perceba mudança na amplitude)')
% A DFT DO SINAL ORIGINAL(100 PONTOS = fs) TEM AMPLITUDE 50 e tamanho 50
% PORTANTO A AMPLITUDE DA SENOIDE=50(100/2)=1
% (50 é a energia do sinal) energia= sum(x.*x)
% SE DESEJAMOS MUDAR O SINAL SENOIDAL PARA 400 PONTOS SUA DFT
% TERA 200 PONTOS,
% A DFT DO SINAL INTERPOLADO DEVE TER QUE AMPLITUDE PARA MANTER
% A SENOIDE INTERPOLADA COM AMPLITUDE 1?
% 1= X/(400/2) ENTÃO X=200 implica que 200/50 = 4 vezes o valor
% da DFT do sinal original.
subplot(3,2,5)
dftx2=4*dftx;%vezes 4 para amplitude =1
plot(abs(dftx2))
title(' DFT do sinal preenchido com zeros e vezes 4')
ynew=IDFT(dftx2);
subplot(3,2,6)
plot(ynew,'.-')
title(' sinal reconstituído (com correção da amplitude)')
```

Figura 34: Código da interpolação - Parte 2

```

title('sinal reconstituído (com correção de amplitude) /
energ_ynew=sum(ynew.*ynew) %energia =200
% % % Sinal com aliasing
figure(31)
for n=1:500
xo(n)=sin(2*pi*95*(n-1)/500); %sinal original 95 Hz
end
indice1=1:5:500;
for n=1:100
x(n)=sin(2*pi*95*(n-1)/100); %sinal original 95 Hz (com
% aliasing)
end
subplot(3,2,1)
plot(xo, '- r')
hold
plot(indice1,x, '-b')
title('sinal original 95Hz(vermelho), com aliasing 5Hz(azul)');
dftx=DFT(x);
subplot(3,2,2)
plot(abs(dftx));
axis([0 50 -2 60])
title('abs da DFT do sinal original');
dftx(51:200)=0+0i;

```

Figura 35: Código da interpolação - Parte 3

```

dftx=DFT(x);
subplot(3,2,2)
plot(abs(dftx));
axis([0 50 -2 60])
title('abs da DFT do sinal original');
dftx(51:200)=0+0i;
y=IDFT(dftx);
subplot(3,2,3)
plot(abs(dftx))
axis([0 200 -2 60])
title('DFT com zeros');
subplot(3,2,4)
plot(y, '-.')
% plot(y)
title('sinal reconstituído (perceba a inversão de fase e a amplitude)')
subplot(3,2,6)
plot(abs(DFT(y)))
title(' DFT do sinal reconstituído')

```

Figura 36: Código da interpolação - Parte 4

```
25 % plot(v)
Command Window
>> interpolacao

energ_x =

    50.0000

energ_y =

    12.5000

energ_ynew =

    200.0000

Current plot held
```

Figura 37: Resultados no terminal

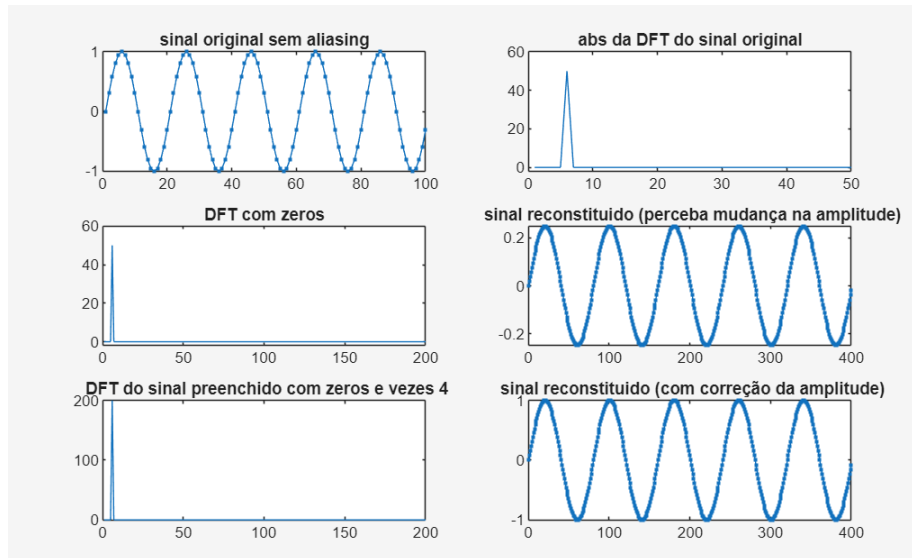


Figura 38: Resultados sem aliasing

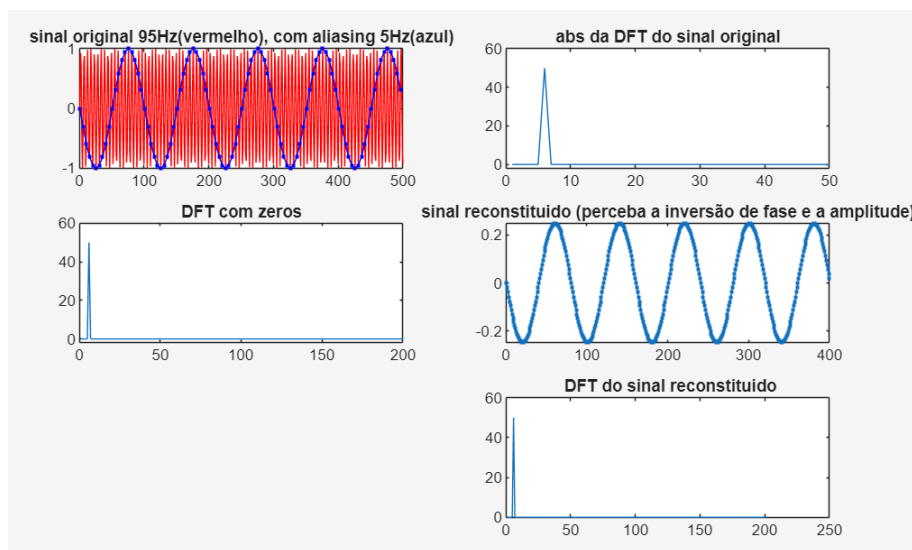


Figura 39: Resultados com aliasing

5 Conclusão

Nesta prática, foram estudados os efeitos da amostragem, quantização e interpolação de sinais, verificando-se na prática os conceitos teóricos do Teorema da Amostragem e da quantização digital.

Na primeira parte, observou-se que, para o sinal analisado com 2 bits, o round apresentou maior fidelidade ao sinal original, e que o aumento no número de bits de quantização para 5 bits não influenciou, pelo menos visualmente, a figura produzida pelo round, mas apenas a imagem produzida pelo floor, já que os erros nas amostras produzidas pelo floor são distribuídos de forma mais organizada em um nível de quantização mais elevado, tornando a figura mais fiel ao sinal desejado.

Na segunda etapa, foi tomada uma análise da influência da taxa de amostragem em sinais senoidais de 10 Hz. Foi verificado que quando a frequência de amostragem é inferior ao dobro da frequência do sinal, ocorre o fenômeno de aliasing, o que impossibilita a recuperação do sinal original. Para taxas próximas ou ligeiramente superiores a 20 Hz, o comportamento é sensível, e somente com taxas bem acima de 2·f (como 25 Hz e 40 Hz) a reconstrução é fiel. Ao repetir o experimento com uma cossenoide, na terceira etapa, obteve-se o mesmo comportamento, confirmando que a forma de onda (seno ou cosseno) não altera as condições de amostragem, apenas a fase.

Na quarta etapa, foi possível analisar o processo de interpolação no domínio da frequência, no qual o preenchimento com zeros na DFT permitiu aumentar a taxa de amostragem, já que o sinal original foi adequadamente amostrado, ou seja, sem ocorrência de aliasing. Ainda, foi observado que a amplitude do sinal reconstituído deve ser corrigida proporcionalmente ao fator de interpolação para manter a energia constante.

Por fim, torna-se evidente que a amostragem e quantização só podem ser realizadas corretamente ao se respeitar os limites de Nyquist e resolução necessária para a aplicação. Adicionalmente, é perceptível que a interpolação não pode recuperar informações perdidas por aliasing. No entanto, tendo boa utilidade no aumento de resolução temporal de sinais que já estão devidamente amostrados.